

FA1-sol

Solution of Problem Set 1

1 Probability space

1. [De Morgan 定律] 设 $\{A_i\}$ 为一族集合, 证明 $(\bigcup_i A_i)^c = \bigcap_i A_i^c$ 且 $(\bigcap_i A_i)^c = \bigcup_i A_i^c$.

参考证明

设 x 是全集中的任意一个元素。第一个等式:

$$\begin{aligned}x \in \left(\bigcup_i A_i\right)^c &\iff x \notin \bigcup_i A_i \\&\iff x \notin A_i \quad \forall i \\&\iff x \in A_i^c \quad \forall i \\&\iff x \in \bigcap_i A_i^c\end{aligned}$$

从而由定义可知这两个集合相等。第二个等式可以类似地验证:

$$\begin{aligned}x \in \left(\bigcap_i A_i\right)^c &\iff x \notin \bigcap_i A_i \\&\iff x \notin A_i \quad \exists i \\&\iff x \in A_i^c \quad \exists i \\&\iff x \in \bigcup_i A_i^c\end{aligned}$$

或者直接使用第一个等式 $(\bigcap_i A_i)^c = (\bigcap_i (A_i^c)^c)^c = ((\bigcup_i A_i^c)^c)^c = \bigcup_i A_i^c$.

说明

由于题目没有说明集合的数量是否有穷, 因此基于递推或归纳的方法会失效。

2. [sigma-代数] 设 A, B 属于同一个 σ -代数 $\mathcal{F}$, 那么 $\mathcal{F}$ 包含集合 $A \cap B, A \setminus B, A \oplus B$. 设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 都是 Ω 的 σ -代数, 证明 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 不一定是 σ -代数。

参考证明

$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$, 由于 σ -代数对补运算和并运算封闭, 从而 $A \cap B \in \mathcal{F}$.

$A \setminus B = A \cap B^c$, 根据补运算和交运算封闭可知 $A \setminus B \in \mathcal{F}$.

$A \oplus B = A \cup B \setminus A \cap B$, 根据交、并、差运算封闭可知 $A \oplus B \in \mathcal{F}$.

取 $\Omega = \{0, 1, 2\}$, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, \Omega\}$, $\mathcal{G} = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, \Omega\}$, 那么 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \Omega\}$, 那么 $\{1\}, \{2\} \in \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 但 $\{1, 2\} \notin \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$, 从而 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 不一定是 σ -代数。

说明

证明的起点是课件上给出的 σ -代数的定义。

3. [最小的 sigma 代数] 设 $S \subseteq 2^\Omega$, 证明包含 S 的最小的 σ -代数由 $\bigcap_{S \subseteq \mathcal{F} \subseteq 2^\Omega, \mathcal{F} \text{ 为 } \sigma\text{-代数}} \mathcal{F}$ 给出。

参考证明

记 $M = \{\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega : S \subseteq \mathcal{F} \subseteq 2^\Omega, \mathcal{F} \text{ 为 } \sigma\text{-代数}\}$. 由于 $2^\Omega \in M$, 从而 $M \neq \emptyset$.

考虑任意的 $\mathcal{F} \in M$,

- 包含空集: 由于 $\emptyset \in \mathcal{F}$, 从而 $\emptyset \in \bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F}$;
- 对补运算封闭: 设 $A \in \bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F}$, 那么对任意 $\mathcal{F} \in M$ 都有 $A \in \mathcal{F}$, 从而 $A^c \in \mathcal{F}$, 也就是说 $A^c \in \bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F}$.
- 对可数并封闭: 设 $A_1, A_2, \dots \in \bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F}$, 那么对任意 $\mathcal{F} \in M$ 都有 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 从而 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$, 也就是说 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F}$.

这样就证明了 $\bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F}$ 是 σ -代数。

设存在 σ -代数 $\mathcal{G}$ 满足 $S \subseteq \mathcal{G} \subseteq \bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F}$, 那么根据 M 的定义有 $\mathcal{G} \in M$, 从而 $\bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$, 也就是说 $\bigcap_{\mathcal{F} \in M} \mathcal{F}$ 是集合包含关系下最小的包含 S 的 σ -代数。

4. [不存在的概率空间] 证明在 $\mathbb{N}$ 上不能定义均匀概率空间。更精确地, 证明不存在概率空间 $(\mathbb{N}, 2^\mathbb{N}, \text{Pr})$ 使得 $\text{Pr}(\{i\}) = \text{Pr}(\{j\})$ 对任意 $i, j \in \mathbb{N}$ 成立。解释为什么同样的论证方式不能证明实数区间 $[0, 1]$ 上不存在均匀概率空间。

参考证明

假设在 $(\mathbb{N}, 2^\mathbb{N}, \text{Pr})$ 上可以定义均匀概率, 那么存在 $p \in [0, 1]$ 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $\text{Pr}(\{n\}) = p$. 那么根据概率的可数可加性, $1 = \text{Pr}(\mathbb{N}) = \sum_{n=0}^{\infty} p = \begin{cases} \infty & p > 0 \\ 0 & p = 0 \end{cases}$, 矛盾。

该论证方法对 $[0, 1]$ 失效的原因是, $[0, 1]$ 中的元素有不可数多个, 不能使用概率的可数可加性导出矛盾。

说明

证明方法不能推广到 $[0, 1]$ 上的原因仅有 $[0, 1]$ 的不可数性，与 $[0, 1]$ 的连续性等无关。

5. [基本性质] 证明概率的基本性质：

- $\Pr(A^c) = 1 - \Pr(A)$
- $\Pr(\emptyset) = 0$
- $\Pr(A \setminus B) = \Pr(A) - \Pr(A \cap B)$
- $A \subseteq B \Rightarrow \Pr(A) \leq \Pr(B)$
- $\Pr(A \cup B) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$
- $\Pr(A \oplus B) = \Pr(A) + \Pr(B) - 2\Pr(A \cap B)$

参考证明

- 由于 $A \cup A^c = \Omega$ 是不交并，因此 $\Pr(A) + \Pr(A^c) = \Pr(\Omega) = 1$.
- 在上式中取 $A = \Omega$ ，那么 $\Pr(\emptyset) = 1 - \Pr(\Omega) = 0$.
- 由于 $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$ 是不交并，因此 $\Pr(A \setminus B) + \Pr(A \cap B) = \Pr(A)$.
- 当 $A \subseteq B$ 时有 $A \cap B = A$ ，从而
 $\Pr(B) - \Pr(A) = \Pr(B) - \Pr(A \cap B) = \Pr(B \setminus A) \geq 0$.
- 由于 $A \cup B = (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ ，后者为不交并，从而
 $\Pr(A \cup B) = \Pr(A \setminus B) + \Pr(A \cap B) + \Pr(B \setminus A) = \Pr(A) + \Pr(B) - \Pr(A \cap B)$.
- 由于 $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ ，后者为不交并，从而
 $\Pr(A \oplus B) = \Pr(A \setminus B) + \Pr(B \setminus A) = \Pr(A) + \Pr(B) - 2\Pr(A \cap B)$.

说明

证明的起点是课件上概率的定义。

6. [Murphy 定律] 考虑重复投掷一枚均匀硬币。证明最终硬币会正面朝上的概率为 1. 给定有限长的正反面序列，证明最终序列中会出现该给定序列的概率为 1. 解释与 Murphy 定律的联系。

参考证明

设事件 A_n 为：前 n 次投掷都没有出现正面，则 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ 且 $\Pr(A_n) = 1/2^n$ ，那么硬币在有限次投掷都没有出现正面的概率为

$$\Pr(\cap_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0.$$

也就是说，在有限次投掷内出现正面的概率为 $1 - 0 = 1$.

设给定序列的长度为 ℓ , 事件 B_n 为: 前 n 次投掷都没有出现给定序列, 则 $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$. 考虑将连续的 ℓ 次投掷分为一组, 那么前 n 次投掷可划分为 $\lfloor n/\ell \rfloor$ 个长度为 ℓ 的块 (多余的不考虑)。若事件 B_n 发生, 那么这些块与给定序列都不同, 从而

$$\Pr(B_n) \leq \left(1 - 1/2^\ell\right)^{\lfloor n/\ell \rfloor},$$

那么硬币在有限次投掷都没有出现指定序列的概率为

$$\Pr(\cap_{n=1}^{\infty} B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Pr(B_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^\ell}\right)^{\lfloor n/\ell \rfloor} = 0.$$

从而这个概率值只能是 0, 也就是说在有限次投掷内出现指定序列的概率为 $1 - 0 = 1$.

与 Murphy 定律联系的解释合理即可。

Problem 2 (容斥原理)

设 $n \geq 1$ 是一个正整数, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为事件。

1. [并集上界] 使用概率空间的定义证明 $\Pr(\cup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n \Pr(A_i)$.

参考证明

构造不交事件:

设 $B_1 = A_1$, 对 $i = 2, 3, \dots, n$ 定义 $B_i = A_i \setminus \cup_{j=1}^{i-1} A_j$, 那么可见集合 B_i 两两不交且 $B_i \subseteq A_i$, $\cup_{i=1}^n B_i = \cup_{i=1}^n A_i$, 那么

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \Pr\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = \sum_{i=1}^n \Pr(B_i) = \sum_{i=1}^n \Pr(A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j) \leq \sum_{i=1}^n \Pr(A_i).$$

数学归纳法:

当 $n = 1$ 时 $\Pr(A_1) \leq \Pr(A_1)$.

设 $n \geq 2$, 假设命题对 $n - 1$ 个集合成立, 那么对 n 个集合有

$$\begin{aligned}
 \Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \Pr\left(A_n \cup \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \\
 &= \Pr(A_n) + \Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) - \Pr\left(A_n \cap \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \\
 &\leq \Pr(A_n) + \Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \\
 &\leq \sum_{i=1}^n \Pr(A_i),
 \end{aligned}$$

其中最后一步使用到了归纳假设。从而命题对任意正整数 n 都成立。

说明

也可以使用递推的方法证明, 但过程需要写完整。

2. [容斥原理 (PIE)] 证明

$$\Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} (-1)^{|S|-1} \Pr\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right).$$

参考证明

数学归纳法:

当 $n = 1$ 时, $LHS = \Pr(A_1) = RHS$.

设 $n \geq 2$, 假设命题对 $n - 1$ 个集合成立, 那么对 n 个集合有

$$\begin{aligned}
 \Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \Pr\left(A_n \cup \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \\
 &= \Pr(A_n) + \Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) - \Pr\left(A_n \cap \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) \\
 &= \Pr(A_n) + \Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right) - \Pr\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} (A_n \cap A_i)\right) \\
 &= \Pr(A_n) + \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n-1]} (-1)^{|S|-1} \Pr\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right) - \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n-1]} (-1)^{|S|-1} \Pr\left(\bigcap_{i \in S} (A_n \cap A_i)\right) \\
 &= \Pr(A_n) + \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n-1]} (-1)^{|S|-1} \Pr\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right) + \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n-1]} (-1)^{|S \cup \{n\}|-1} \Pr\left(A_n \cap \bigcap_{i \in S} A_i\right) \\
 &= \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [n]} (-1)^{|S|-1} \Pr\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right),
 \end{aligned}$$

其中第四个等号用到了两次归纳假设。从而命题对任意正整数 n 都成立。

贡献法:

固定一个 $i \in [n]$, 对全集中的任意一个元素 x , 要么 $x \in A_i$ 要么 $x \in A_i^c$, 从而集族 $M = \{\bigcap_{i=1}^n B_i : B_i \in \{A_i, A_i^c\}\}$ 是全集的一个划分。

设 $E \in M$, 对任意 A_i , $E \subseteq A_i$ 或 $E \cap A_i = \emptyset$, 从而只用对每个 $E \in M$ 考虑 E 在等式两边贡献的概率是否相等。

固定 $E = \bigcap_{i=1}^n B_i \in M$, 设 $I := \{i \in [n] : B_i = A_i\}$, $k = |I|$. 若 $k = 0$, 那么 E 在等式两边的贡献都是 0; 否则左边的贡献值为 $\Pr(E)$, 在等式右边的贡献值为

$$\begin{aligned} \Pr(E) \cdot \sum_{S \subseteq [n]: I \subseteq S} (-1)^{|S|-1} &= \Pr(E) \cdot \sum_{\ell=1}^k (-1)^{\ell-1} \binom{k}{\ell} \\ &= \Pr(E) \cdot \sum_{\ell=1}^k (-1)^{\ell-1} \left(\binom{k-1}{\ell} + \binom{k-1}{\ell-1} \right) \\ &= \Pr(E). \end{aligned}$$

从而 E 对两边的贡献相等, 从而等式成立。

说明

由于全集可能是不可数的, 因此不能通过考虑单个元素贡献的概率来证明。

3. [Bonferroni 不等式和 Kounias 不等式] 证明

$$\sum_{i=1}^n \Pr(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \Pr(A_i \cap A_j) \leq \Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \Pr(A_i) - \sum_{i=2}^n \Pr(A_1 \cap A_i).$$

参考证明

直接证法:

右边的不等式：

$$\begin{aligned}
 \Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \Pr(A_1) + \Pr\left(\bigcup_{i=2}^n A_i \setminus A_1\right) \\
 &= \Pr(A_1) + \Pr\left(\bigcup_{i=2}^n (A_i \setminus A_1)\right) \\
 &\leq \Pr(A_1) + \sum_{i=2}^n \Pr(A_i \setminus A_1) \\
 &= \sum_{i=1}^n \Pr(A_i) + \sum_{i=2}^n \Pr(A_1 \cap A_i).
 \end{aligned}$$

左边的不等式：设 $B_1 = A_1$ ，对 $i = 2, 3, \dots, n$ 定义 $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j$ ，那么可见集合 B_i 两两不交且 $B_i \subseteq A_i$ ， $\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i$ ，

$$\Pr(B_i) = \Pr(A_i) - \Pr\left(\bigcup_{j=1}^{i-1} (A_i \cap A_j)\right) \geq \Pr(A_i) - \sum_{j=1}^{i-1} \Pr(A_i \cap A_j),$$

那么

$$\begin{aligned}
 \Pr\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n \Pr(B_i) \\
 &\geq \sum_{i=1}^n \Pr(A_i) - \sum_{i=1}^n \sum_{j < i} \Pr(A_i \cap A_j) \\
 &= \sum_{i=1}^n \Pr(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \Pr(A_i \cap A_j).
 \end{aligned}$$

贡献法：

沿用第 2 小题的记号。只用对每个 $E \in M$ 考虑 E 的贡献是否满足对应的不等式。若 $k = 0$ ，那么 E 的贡献都是 0；否则左边的贡献值为 $\left(k - \binom{k}{2}\right) \Pr(E)$ ，中间的贡献为 $\Pr(E)$ ，右边的贡献至少为 $(k - (k - 1)) \Pr(E)$ （考虑是否有 $1 \in I$ ），由于当 $k \geq 1$ 时有

$$k - \binom{k}{2} \leq 1 \leq k - (k - 1),$$

从而不等式成立。

说明

也可以使用数学归纳法证明。

4. [Euler 函数] 设 $n = \prod_{i=1}^k p_i^{c_i}$ 为标准质因分解，

$\varphi(n) = \#\{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq n \wedge \gcd(x, n) = 1\}$ ，证明 $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k (1 - 1/p_i)$ 。

参考证明

考虑 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的均匀概率, 事件 $A_i = \{k \in [n] : p_i \mid k\}$, 那么 $\Pr(A_i) = 1/p_i$, 且对任意 $S \subseteq [k]$ 有 $\Pr(\bigcap_{i \in S} A_i) = 1/\prod_{i \in S} p_i$. 设 $x \in [n]$ 与 n 互质, 说明对任意 i 有 $x \notin A_i$, 从而

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= n \cdot \Pr\left(\bigcap_{i=1}^k A_i^c\right) \\&= n \cdot \left(1 - \Pr\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right)\right) \\&= n \cdot \left(1 - \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [k]} (-1)^{|S|-1} \Pr\left(\bigcap_{i \in S} A_i\right)\right) \\&= n \cdot \left(1 - \sum_{\emptyset \neq S \subseteq [k]} (-1)^{|S|-1} \frac{1}{\prod_{i \in [k]} p_i}\right) \\&= n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).\end{aligned}$$

3 Symmetric 1D random walk

Problem 3.1

可以使用组合数对路径计数:

$$\Pr(A_i) = \begin{cases} \binom{2k}{k}/2^{2k} & i = 2k \\ 0 & i = 2k + 1 \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{+\infty} \Pr(A_i) &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\binom{2k}{k}}{2^{2k}} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(k!)^2 2^k} \\ &\geq (1 - o(1)) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{4k\pi} (2k/e)^{2k}}{(\sqrt{2k\pi} (k/e)^k)^2 2^{2k}} \quad (\text{Stirling's approximation}) \\ &= (1 - o(1)) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{k\pi}} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Problem 3.2

以下分析均假设 i 与 m 有着相同的奇偶性。

$\Pr(C_i)$ 有两种算法。

一种是把问题转化成 ballot problem。问题的描述是“从 m 漫游 i 步刚好第一次到 0”，可以倒过来视作“从 0 漫游 i 步刚好到 m ，且整个过程中除了刚开始的时候一直在 0 右边”。这刚好就对应一个 ballot problem：一共 i 票，甲有 $(i + m)/2$ 票，乙有 $(i - m)/2$ 票，一张甲的票=右移一步，一张乙的票=左移一步，有多少种出票的方法使得甲的票数一直比乙多？

另一种是 reflection：“从 m 出发 $i - 1$ 步刚好走到 1 的走法数”减去“从 m 出发 $i - 1$ 步刚好走到 1 但在第 $i - 1$ 步之前走到过 0 的走法数”。前者是 $\binom{i-1}{(i+m)/2-1}$ ，我们用下面的方法计算后者。

考虑一个从 m 出发的满足后者描述的游走，我们按照如下方法构造一个新的游走：当第一次碰到 0 之后，立刻把从此以后的“往左”视作“往右”，“往右”视作“往左”。这样，每一个“ $i - 1$ 步刚好走到 1 但在第 $i - 1$ 步之前走到过 0”的游走都会对应一个“ $i - 1$ 步之后刚好走到 -1 ”的游走，反之亦然。于是后者是 $\binom{i-1}{(i+m)/2}$ 。

$$\text{所以 } \Pr(C_i) = \left(\binom{i-1}{(i+m)/2-1} - \binom{i-1}{(i+m)/2} \right) / 2^i = \frac{m}{i} \binom{i}{(i+m)/2-1} / 2^i$$

当 $i = (2k + 1)m$ 时， $\Pr(C_{(2k+1)m}) \geq \frac{\binom{(2k+1)m}{(k+1)m}}{(2k+1)2^{(2k+1)m}}$ ，所以

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{+\infty} \Pr(B_i) &\geq \sum_{k=1}^{+\infty} ((2k + 1)m - 1) \Pr(C_{(2k+1)m}) \geq (m - o(1)) \frac{\binom{(2k+1)m}{(k+1)m}}{2^{(2k+1)m}} \\ &\geq (1 - o(1)) \frac{1}{m\sqrt{2\pi m}} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\sqrt{2k+1}}{\sqrt{k}\sqrt{k+1}} \left(\frac{(2k+1)^{(2k+1)}}{(2k+2)^{(k+1)}(2k)^k} \right)^m \\ &\geq (1 - o(1)) \frac{1}{m\sqrt{2\pi m}} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2k}} \left(1 - \frac{1}{2k+2} \right)^{(2k+1)m} \end{aligned}$$

由于当 $-\frac{1}{2} < x < 0$ 时， $1 + \frac{x}{2} \geq e^x$ ，所以 $\left(1 - \frac{1}{2k+2}\right)^{(2k+1)m} \geq e^{-\frac{2k+1}{k+1}m} \geq e^{-2m}$ ，所以

$$\sum_{i=1}^{+\infty} \Pr(B_i) \geq (1 - o(1)) \frac{e^{-2m}}{2m\sqrt{\pi m}} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = +\infty$$

Problem 3.3

定义事件 $E_{k,x}$ 为“ n 步之后游走最终停在 x ，且存在 k 个时间点，游走路线在这 k 个时间点按时间顺序依次落在了 $-m, +m, -m, \dots$ ”。

定义事件 $F_{k,x}$ 为“ n 步之后游走最终停在 x ，且存在 k 个时间点，游走路线在这 k 个时间点按时间顺序依次落在了 $+m, -m, +m, \dots$ ”。

总的来说只需要求 $\Pr(E_{1,x} \cup F_{1,x})$ 即可。我们用容斥原理来求。

$$\Pr(E_{1,x} \cup F_{1,x}) = \Pr(E_{1,x}) + \Pr(F_{1,x}) - \Pr(E_{1,x} \cap F_{1,x})$$

观察: $E_{1,x} \cap F_{1,x} = E_{2,x} \cup F_{2,x}$, 规律: $E_{i,x} \cap F_{i,x} = E_{i+1,x} \cup F_{i+1,x}$ 。因此

$$\Pr(E_{1,x} \cup F_{1,x}) = - \sum_{k \geq 1} (-1)^k (\Pr(E_{k,x}) + \Pr(F_{k,x}))$$

最后来计算 $\Pr(E_{k,x})$ 。我们用 3(2)题 中的 reflection。

从 0 出发的游走, 刚开始在 $(-m, +\infty)$ 中游走; 当第一次碰到 $-m$ 时, 翻转左右, $+m$ 被映射为 $-3m$, 此时在 $(-3m, +\infty)$ 中游走 (等价于在 $(-\infty, +m)$ 中); 当第一次碰到 $-3m$ 时, 翻转左右, $-m$ 被映射为 $-5m$, 此时在 $(-5m, +\infty)$ 中游走 (等价于在 $(-m, +\infty)$ 中), 以此类推。

落在 $x \in (-m, +m)$, 总共往左 $(n-x)/2$, 往右 $(n+x)/2$ 步。翻转 k 次之后 x 被映射到 $-2km + (-1)^k x$ 。因此

$$\Pr(E_{k,x}) = 2^{-n} \binom{n}{\frac{n-2km+(-1)^k x}{2}}$$

同理可得

$$\Pr(F_{k,x}) = 2^{-n} \binom{n}{\frac{n+2km+(-1)^k x}{2}}$$

所有东西加在一起

$$1 - \Pr(C) = 2^{-n} \sum_{-m < x < m} \left(\binom{n}{\frac{n+x}{2}} + \sum_{k=1}^n (-1)^k \left(\binom{n}{\frac{n-2km+(-1)^k x}{2}} + \binom{n}{\frac{n+2km+(-1)^k x}{2}} \right) \right)$$

4 Conditional probability

Problem 4.1

考虑一个更一般的策略: 设 $f: \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$ 是一个递减函数。首先随机拿到一个信封, 打开后发现 x 枚硬币, 然后以 $f(x)$ 的概率换成另一个信封。

设两个信封分别有 $x, y (x < y)$ 枚硬币。设事件 A 表示最终拿到了硬币数量较多的信封(y)。设第一次拿到的信封硬币数为 X , 由全概率公式可知

$$\begin{aligned} \Pr(A) &= \Pr(X = x) \Pr(A|X = x) + \Pr(X = y) \Pr(A|X = y) \\ &= \frac{1}{2} f(x) + \frac{1}{2} (1 - f(y)) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (f(x) - f(y)) \end{aligned}$$

由于 f 是递减函数, 所以 $\Pr(A) > 1/2$ 。

Problem 4.2

1. $\Pr(A|B)$ 表示在 B : "观察到黑色乌鸦" 的情况下 A : "所有奶牛都是白色的" 的概率。 B 与 A 是独立事件, 所以 $\Pr(A|B) = \Pr(A) = p$
2. $\Pr(A|C)$ 表示在 C : "观察到白色奶牛" 的情况下 A : "所有奶牛都是白色的" 的概率。由于这个概率不够直观, 我们可以反过来考虑。 $\Pr(C|A)$ 表示在 A : "所有奶牛都是白色的" 的情况下 C : "观察到白色奶牛" 的概率, 根据题意 $\Pr(C|A) = q$, 同理有 $\Pr(C|\bar{A}) = \frac{1}{2}q$ 。根据贝叶斯公式

$$\Pr(A|C) = \frac{\Pr(A) \Pr(C|A)}{\Pr(C)} = \frac{pq}{\Pr(C)}$$

根据全概率公式可知

$$\Pr(C) = \Pr(A) \Pr(C|A) + \Pr(\bar{A}) \Pr(C|\bar{A}) = \frac{q}{2}(1 + p)$$

带入可得

$$\Pr(A|C) = \frac{2p}{1+p}$$

5 Independence

Problem 5.1

$$\Pr[A|B] = \Pr[A] \quad (1)$$

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \cdot \Pr[B] \quad (2)$$

$$\Pr[A|B^c] = \Pr[A] \quad (3)$$

不妨设 $\Pr[B] > 0$ 。

$$\bullet (1) \Leftrightarrow (2)$$

由条件概率的定义: $\Pr[A|B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]}$, 进而不难验证 (1)(2) 等价

$$\bullet (1) \Leftrightarrow (3)$$

由全概率公式:

$$\begin{aligned} \Pr[A] &= \Pr[A \cap B] + \Pr[A \cap B^c] \\ &= \Pr[A|B] \Pr[B] + \Pr[A|B^c] \Pr[B^c] \end{aligned}$$

若 (1) 成立, 那么

$$\begin{aligned} \Pr[A|B^c] \Pr[B^c] &= \Pr[A] - \Pr[A|B] \Pr[B] \\ &= \Pr[A] - \Pr[A] \Pr[B] \\ &= \Pr[A](1 - \Pr[B]) \\ &= \Pr[A] \Pr[B^c] \end{aligned}$$

也即 $\Pr[A|B^c] = \Pr[A]$

(3) $\Rightarrow$ (1) 同理

Problem 5.2

$$\forall e \in I, J \subseteq I \setminus \{e\}, \Pr \left(A_e \mid \bigcap_{i \in J} A_i \cap \bigcap_{i \in I \setminus (J \cup \{e\})} A_i^c \right) = \Pr(A_e) \quad (1)$$

$$\forall J \subseteq I, \Pr \left(\bigcap_{i \in J} A_i \right) = \prod_{i \in J} \Pr(A_i) \quad (2)$$

$n = 3$

(1) $\Rightarrow$ (2)

取 $e = 1$ 以及 $J_1 = \{2\}, J_2 = \{2, 3\}$, 可知:

$$\Pr(A_1 \mid A_2 \cap A_3) = \Pr(A_1) \quad (a)$$

$$\Pr(A_1 \mid A_2 \cap A_3^c) = \Pr(A_1) \quad (b)$$

由全概率公式可知,

$$\begin{aligned} \Pr(A_1 \cap A_2) &= \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3^c) \\ &= \Pr(A_1 \mid A_2 \cap A_3) \Pr(A_2 \cap A_3) + \Pr(A_1 \mid A_2 \cap A_3^c) \Pr(A_2 \cap A_3^c) \\ &\stackrel{(a)(b)}{=} \Pr(A_1) \Pr(A_2 \cap A_3) + \Pr(A_1) \Pr(A_2 \cap A_3^c) \\ &= \Pr(A_1) (\Pr(A_2 \cap A_3) + \Pr(A_2 \cap A_3^c)) \\ &= \Pr(A_1) \Pr(A_2) \end{aligned}$$

同理可证 $\Pr(A_1 \cap A_3) = \Pr(A_1) \Pr(A_3), \Pr(A_2 \cap A_3) = \Pr(A_2) \Pr(A_3)$ 。进一步,

$$\Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \Pr(A_1 \mid A_2 \cap A_3) \Pr(A_2 \cap A_3) = \Pr(A_1) \Pr(A_2) \Pr(A_3)$$

(2) $\Rightarrow$ (1)

由 (2) 知

$$\begin{aligned} \Pr(A_1 \cap A_2) &= \Pr(A_1) \Pr(A_2) \\ \Pr(A_1 \cap A_3) &= \Pr(A_1) \Pr(A_3) \\ \Pr(A_2 \cap A_3) &= \Pr(A_2) \Pr(A_3) \\ \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \Pr(A_1) \Pr(A_2) \Pr(A_3) \end{aligned}$$

由对称性, 我们只需证明以下几种情况, 其余同理。

$$\begin{aligned}
\Pr(A_1 | A_2 \cap A_3) &= \frac{\Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\Pr(A_2 \cap A_3)} = \frac{\Pr(A_1) \Pr(A_2) \Pr(A_3)}{\Pr(A_2) \Pr(A_3)} = \Pr(A_1) \\
\Pr(A_1 | A_2 \cap A_3^c) &= \frac{\Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3^c)}{\Pr(A_2 \cap A_3^c)} = \frac{\Pr(A_1 \cap A_2) - \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3)}{\Pr(A_2) - \Pr(A_2 \cap A_3)} = \frac{\Pr(A_1) \Pr(A_2) - \Pr(A_1) \Pr(A_2) \Pr(A_3)}{\Pr(A_2) - \Pr(A_2) \Pr(A_3)} = \Pr(A_1) \\
\Pr(A_1 | A_2^c \cap A_3^c) &= \frac{\Pr(A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c)}{\Pr(A_2^c \cap A_3^c)} \\
&= \frac{\Pr(A_1 \cap A_2^c) - \Pr(A_1 \cap A_2^c \cap A_3)}{\Pr(A_2^c) - \Pr(A_2^c \cap A_3)} \\
&= \frac{(\Pr(A_1) - \Pr(A_1 \cap A_2)) - (\Pr(A_1 \cap A_3) - \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3))}{(1 - \Pr(A_2)) - (\Pr(A_3) - \Pr(A_2 \cap A_3))} \\
&= \frac{(\Pr(A_1) - \Pr(A_1 \cap A_2)) - (\Pr(A_1 \cap A_3) - \Pr(A_1 \cap A_2 \cap A_3))}{(1 - \Pr(A_2)) - (\Pr(A_3) - \Pr(A_2 \cap A_3))} \\
&= \frac{\Pr(A_1)(1 - \Pr(A_2) - \Pr(A_3) + \Pr(A_2) \Pr(A_3))}{(1 - \Pr(A_2) - \Pr(A_3) + \Pr(A_2) \Pr(A_3))} \\
&= \Pr(A_1)
\end{aligned}$$

$n > 3$ 时, 两种表述同样等价。证明方式类似, 利用条件概率的定义, 全概率公式以及数学归纳法可以证明。

(1) $\Rightarrow$ (2)

我们对于 $|J|$ 大小进行归纳, $|J| = 1$ 显然。假设 $|J| = k$ 时成立, 当 $|J| = k + 1$ 时, 不妨设 $e \in J$, 有

$$\Pr\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \Pr\left(A_e | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) \Pr\left(\bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right)$$

只需证明 $\Pr\left(A_e | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) = \Pr(A_e)$, 那么由归纳假设, $J \setminus \{e\}$ 是一个大小为 k 的集合, 有 $\Pr\left(\bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) = \prod_{i \in J \setminus \{e\}} \Pr(A_i)$, 进一步得到

$$\Pr\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \Pr\left(A_e | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) \Pr\left(\bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) = \Pr(A_e) \prod_{i \in J \setminus \{e\}} \Pr(A_i) = \prod_{i \in J} \Pr(A_i)$$

下面证明 $\Pr\left(A_e | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) = \Pr(A_e)$ 。由条件概率下的全概率公式,

$$\begin{aligned}
\Pr\left(A_e | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) &= \sum_{S \uplus S' = I \setminus (J \cup \{e\})} \Pr\left(A_e | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i \cap \bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S'} A_q^c\right) \Pr\left(\bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S'} A_q^c | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) \\
&= \sum_{S \uplus S' = I \setminus (J \cup \{e\})} \Pr(A_e) \Pr\left(\bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S'} A_q^c | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) \\
&= \Pr(A_e) \sum_{S \uplus S' = I \setminus (J \cup \{e\})} \Pr\left(\bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S'} A_q^c | \bigcap_{i \in J \setminus \{e\}} A_i\right) \\
&= \Pr(A_e) \quad (\text{全概率公式})
\end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (1)

我们首先证明 $\forall S \uplus S' \subseteq I$, $\Pr\left(\bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S'} A_q^c\right) = \prod_{p \in S} \Pr(A_p) \prod_{q \in S'} \Pr(A_q^c)$ 。

对 S' 的大小进行归纳。当 $|S'| = 0$ 时, 也即 (2) 中的条件。假设 $|S'| = k$ 时成立, 当 $|S'| = k + 1$ 时, 不妨设 $e \in S'$, 有

$$\begin{aligned}
\Pr\left(\bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S'} A_q^c\right) &= \Pr\left(\bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S' \setminus \{e\}} A_q^c \cap A_e^c\right) \\
&= \Pr\left(\bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S' \setminus \{e\}} A_q^c\right) - \Pr\left(\bigcap_{p \in S} A_p \cap \bigcap_{q \in S' \setminus \{e\}} A_q^c \cap A_e\right) \\
&= \prod_{p \in S} \Pr(A_p) \prod_{q \in S' \setminus \{e\}} \Pr(A_q^c) - \Pr(A_e) \prod_{p \in S} \Pr(A_p) \prod_{q \in S' \setminus \{e\}} \Pr(A_q^c) \\
&= (1 - \Pr(A_e)) \prod_{p \in S} \Pr(A_p) \prod_{q \in S' \setminus \{e\}} \Pr(A_q^c) \\
&= \prod_{p \in S} \Pr(A_p) \prod_{q \in S'} \Pr(A_q^c)
\end{aligned}$$

进而有

$$\begin{aligned}\Pr\left(A_e \mid \bigcap_{i \in J} A_i \cap \bigcap_{i \in I \setminus (J \cup \{e\})} A_i^c\right) &= \frac{\Pr\left(A_e \cap \bigcap_{i \in J} A_i \cap \bigcap_{i \in I \setminus (J \cup \{e\})} A_i^c\right)}{\Pr\left(\bigcap_{i \in J} A_i \cap \bigcap_{i \in I \setminus (J \cup \{e\})} A_i^c\right)} \\ &= \frac{\Pr(A_e) \prod_{i \in J} \Pr(A_i) \prod_{i \in I \setminus (J \cup \{e\})} \Pr(A_i^c)}{\prod_{i \in J} \Pr(A_i) \prod_{i \in I \setminus (J \cup \{e\})} \Pr(A_i^c)} \\ &= \Pr(A_e)\end{aligned}$$

Problem 5.3

设 $n = 2$, $p = 1/2$, 第 i 次试验的结果为 $X_i \in \{0, 1\}$ 。

令 $A : X_1 = 0$, $B : X_2 = 1$, $C : X_1 = X_2$ 。容易验证 $\Pr[A] = \Pr[B] = \Pr[C] = 1/2$

成对独立：

$$\begin{aligned}\Pr[A \cap B] &= 1/4 = \Pr[A] \Pr[B] \\ \Pr[A \cap C] &= 1/4 = \Pr[A] \Pr[C] \\ \Pr[B \cap C] &= 1/4 = \Pr[B] \Pr[C]\end{aligned}$$

不（相互）独立：

$$\Pr[A \cap B \cap C] = 0 \neq \Pr[A] \Pr[B] \Pr[C]$$

Problem 5.4

- 条件独立性不蕴含独立性

抛一个均匀的六面骰子，假设结果为 X

事件 $A : X \in \{1, 2\}$, $B : x \in \{1, 3\}$, $C : X \in \{1, 2, 3, 4\}$

条件独立性：

$$\begin{aligned}\Pr[A|C] &= \Pr[B|C] = 1/2 \\ \Pr[A \cap B|C] &= 1/4 = \Pr[A|C] \Pr[B|C]\end{aligned}$$

不满足独立性

$$\begin{aligned}\Pr[A] &= \Pr[B] = 1/3 \\ \Pr[A \cap B] &= 1/6 \neq \Pr[A] \Pr[B]\end{aligned}$$

另一个例子：一个盒子中包含了两枚无法区分的硬币，其中一枚以 1 的概率抛出正面，另一枚以 1/2 的概率抛出正面。随机抽出其中一枚，并抛两次。

A：第一次的结果是正面

B：第二次的结果是正面

C：随机取出的是 1/2 的概率抛出正面的硬币

可以自行计算验证正确性。

- 独立性不蕴含条件独立性

同 5(3) 中的例子，我们已经验证了 A, B 独立。然而 $\Pr[A|C] = 1/2$, $\Pr[B|C] = 1/2$, 以及 $\Pr[A \cap B|C] = 0$, 因此条件独立性不满足。

- $\Pr[C] = 1$ 时，对于任意 A, B ，条件独立性与独立性等价。否则若 $0 < \Pr[C] < 1$ ，可以构造 $A = C, B = C^c$ ， A, B 条件独立，但是并不独立，使得 C 不符合题意。

Problem 5.5

- 两只狗选择相同的道路，且选择的道路正确，概率为 p^2
- 两只狗选择不同的道路概率为 $1 - p^2 - (1 - p)^2 = 2p(1 - p)$ ，之后随机选中正确道路的概率为 $1/2$

因此，新的策略正确率为 $p^2 + 2p(1 - p) \times 1/2 = p$ ，与一只狗时相同。

6 Probabilistic method

不妨设 tournament 的顶点集合是 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。对于每一对 $1 \leq i \leq j \leq n$ ，我们独立且均匀地选择 (i, j) 或者 (j, i) 之一。

对于任意一个固定的大小为 k 的顶点集合 K ，令 A_K 表示不存在 $u \in V \setminus K$ ，使得 u 到 K 中所有的点均有边， $B_{u,K}$ 表示 u 到 K 中所有的点均有边。那么

$$\begin{aligned} & \Pr[A_K] \\ &= \Pr\left[\bigcap_{u \in V \setminus K} \overline{B_{u,K}}\right] \\ (\text{独立性}) &= \prod_{u \in V \setminus K} (1 - \Pr[B_{u,K}]) \\ &= (1 - 2^{-k})^{n-k} \end{aligned}$$

所以存在一个集合 K 是坏集合（也即 A_K 发生）的概率为

$$\begin{aligned} & \Pr\left[\bigcup_{K \subseteq \binom{[n]}{k}} A_K\right] \\ (\text{union bound}) &\leq \sum_{K \subseteq \binom{[n]}{k}} \Pr[A_K] \\ &= \binom{n}{k} (1 - 2^{-k})^{n-k} \end{aligned}$$

当 $\binom{n}{k} (1 - 2^{-k})^{n-k} < 1$ 时，事件“所有集合都是‘好’集合”发生的概率大于 0。当所有集合都是“好”集合时，tournament 具有 S_k 性质。也即我们随机选择一个 tournament，具有 S_k 性质的概率大于 0。进而说明具有 S_k 性质的 tournament 存在。